



Estructuras & Aerodinámica:

Informe Junio



Autor/es: Brais Vázquez

Revisor/es: José M. Torres

Subsistema: Estructuras & Aerodinámica

Fecha de creación: 30/06/2026

Fecha de modificación: 09/07/2026



Contenido

1. TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES..... 1

1.1. Tareas vinculadas al proyecto EuRoC..... 1

1.1.1. Automatización Mallado (En progreso)..... 1

1.1.2. Dimensionado del servomotor (En progreso)..... 1

1.1.3. Diseño del nuevo sistema de frenos de aire (Sin empezar)..... 1

2. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL..... 1

2.1 Carga de trabajo, valoración de los miembros y comentarios relevantes..... 1



1. TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES

1.1. Tareas vinculadas al proyecto EuRoC

1.1.1. Automatización Mallado (En progreso)

Se ha empezado a valorar como se podría automatizar el mallado de las simulaciones de CFD. Este resulta el paso lógico tras acabar de automatizar el procesador y guardado de datos en Fluent. En principio, se tratará de hacer a través de Python para poder fusionarlo con la etapa ya realizada.

Esta tarea ha avanzado relativamente poco desde el mes pasado dado que el responsable estaba muy ocupado con la finalización de su trabajo de fin de grado. Sin embargo, se espera que esta tarea recupere el buen ritmo que llevaba el proyecto Solaris Forge antes de la entrada de estos meses siempre convulsos. Se espera también que pueda acabarla el actual responsable, pero de dejar el equipo probablemente se deba reasignar a otra persona que tendrá que ponerse al día del proyecto Solaris Forge revisando la documentación y programas generados hasta la fecha.

1.1.2. Dimensionado del servomotor (En progreso)

Se están considerando las variables a considerar y las expresiones y aproximaciones que permiten pasar de los datos preliminares a una estimación del par necesario. Aún queda pendiente la aplicación de estos datos a nuestro caso haciendo uso de las simulaciones desarrolladas con el freno de aire.

Se ha desarrollado por parte de dirección un informe de valores estimados basados en datos de otros equipos y naves como la nuestra. Esto da buena cuenta de que camino seguir y con suerte acelerará esta tarea también bastante parada por los meses en que nos encontramos. Sin embargo, este no sustituye en ningún caso el informe desarrollado por el departamento donde se deben usar datos propios de las simulaciones desarrolladas con el diseño final del sistema de frenos de aire. El límite para contar con esta aproximación acordado con electrónica en la última reunión de junta es el día 1 de agosto de 2026.

1.1.3. Diseño del nuevo sistema de frenos de aire (Sin empezar)

Esta tarea consiste en actualizar el actual diseño de los frenos de aire al tipo radial que se usará definitivamente. Esta tarea está sin empezar y supone un cuello de botella para la finalización de la anterior ya que los datos CFD de este mecanismo son necesarios para poder llegar a una estimación certera del par necesario. Al mismo tiempo, el diseño de dichos frenos será iterativo con el subsistema de dinámica en base a los datos de drag obtenidos del diseño para distintos grados de despliegue.

Por tanto, en este diseño se deberá trabajar en julio para poder completar los plazos establecidos en acuerdo con el resto del equipo.

2. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL

2.1 Carga de trabajo, valoración de los miembros y comentarios relevantes

Durante el mes de junio la carga de trabajo ha sido baja debido a estar en periodo de exámenes de recuperación y presentaciones del trabajo de fin de grado. Por ejemplo, mi propia disponibilidad como coordinador ha sido bastante limitada. De todas formas, el rendimiento ha sido bueno por parte de los miembros. Durante el mes de julio se espera poder recuperar un mejor ritmo de trabajo para llegar a las deadlines de diseño del sistema de frenos de aire a pesar de los cambios en la coordinación del subsistema.